

Yuri Shiroiva Berbereia

Engenheiro de IA / Cientista de Dados

Curitiba, PR (aberto a remoto) | yurishiroivabr@gmail.com | +55 32 98410-4691

LinkedIn: [linkedin.com/in/yurishiroiva](https://www.linkedin.com/in/yurishiroiva) | GitHub: github.com/yurishiroiva

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de IA e Cientista de Dados com mais de 3 anos de experiência construindo sistemas de IA generativa e pipelines de dados em produção. Na IoT, arquitetei um sistema multiagente de LLM que reduziu pela metade o tempo de engenharia reversa de telemetria CAN bus/ISOBUS, levando mais de 20 sinais decodificados para produção, e um recurso de diagnóstico com LLM que cortou análises de 2 semanas para 5 dias. Trabalho com Python, SQL, GCP/Vertex AI, Cassandra, PostgreSQL e PyTorch. Tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada pela PUCPR, com menção honrosa.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

IA Generativa e LLMs: LLMs em produção, sistemas multiagentes, Claude via Vertex AI, MCP (Model Context Protocol), engenharia de prompts, saída estruturada com JSON Schema, RAG, LangChain, Hugging Face Transformers

Machine Learning: PyTorch, scikit-learn, gradient boosting, CNNs, segmentação semântica (U-Net, U-Net++, DeepLabV3+), ensembles, aprendizado multitarefa, validação cruzada, intervalos de confiança por bootstrap

Dados: Python, SQL, pandas, NumPy, pipelines ETL, qualidade de dados, Apache Cassandra, PostgreSQL, modelagem bi-temporal, séries temporais, dados geoespaciais (GeoJSON, Sentinel-2)

Cloud e ferramentas: GCP (Vertex AI, IAM, VPC), Docker, Git, APIs REST, Streamlit

Domínio: telemetria de máquinas agrícolas, CAN bus / ISOBUS (J1939, ISO 11783, ISOXML), agricultura de precisão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Cientista de Dados / Engenheiro de IA — IoT (plataforma de IoT para AgTech)

2024 – Atual

- Reduzi pela metade o tempo de engenharia reversa de mensagens CAN não documentadas, de 1 mês para 2 semanas por modelo de máquina, ao arquitetar um sistema multiagente de LLM que orquestra kernels Python em paralelo via servidores MCP, com validação contra ground truth e teste em hold-out; mais de 20 sinais decodificados já estão em produção.
- Reduzi o tempo de diagnóstico de falhas em máquinas agrícolas de 2 semanas para 5 dias ao projetar de ponta a ponta um recurso com LLM (Claude via Vertex AI) que resume a telemetria do Cassandra e entrega diagnósticos estruturados, validados por schema, à equipe de data science.
- Ampliei o suporte da plataforma para mais de 10 marcas e modelos de equipamentos ao implementar um registro de plugins para decodificação J1939/ISOBUS que isola cada marca do núcleo do pipeline.
- Liberei dados geoespaciais de mais de 200 talhões que estavam presos ao formato proprietário de um fornecedor, ao integrar esse formato ao pipeline de dados, sem depender da API do parceiro.
- Substituí a montagem manual de um arquivo ISOXML para cada operação de cada máquina por um modelo único gerado automaticamente por pipeline Python, junto com mapas de cobertura GeoJSON a partir da telemetria bruta de CAN bus.
- Garanti rastreabilidade completa da configuração de cada operação de campo ao modelar um esquema bi-temporal append-only no Cassandra, permitindo reconstruir o estado de qualquer operação em qualquer ponto do histórico.
- Corrigi os totais de produto aplicado reportados a clientes ao diagnosticar dois defeitos no serviço de ingestão em produção: conversão de unidade na compensação de atraso de fluxo e escopo de agregação.

Estagiário de Desenvolvimento de Software — Optcore

04/2023 – 05/2024

- Evoluí os dashboards em Streamlit e Appsmith que a diretoria de uma empresa cliente usava para acompanhar os resultados de sua carteira de cerca de 30 clientes.
- Desenvolvi em Python o tratamento de dados de shoppings (limpeza, padronização e deduplicação de fontes diferentes) para um projeto de análise de varejo em fase de protótipo.

PROJETO

Segmentação de limites de talhões com deep learning (TCC) — PUCPR

2026

- Superei o baseline semântico do benchmark FTW-Brasil em Panoptic Quality (0,51 contra 0,46) na segmentação de talhões em imagens Sentinel-2, com um ensemble ponderado de 6 redes (U-Net, U-Net++ e DeepLabV3+ com encoders ResNet-34/50) e TTA, chegando a Dice médio de 0,77 (mediana 0,87).
- Apliquei a solução na IoT como projeto de extensão, onde 5 profissionais de engenharia, ciência de dados e DevOps a avaliaram com média 4,6/5 em utilidade e precisão.
- Atingi precisão média de 0,79 calibrando o limiar de decisão e removendo componentes espúrios no pós-processamento, e validei os resultados com intervalos de confiança de 95% e tamanho de efeito (Cohen's d).

FORMAÇÃO

- Tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada** — PUCPR | 2024 – 2026. Média 9,27/10. Menção honrosa por desempenho acadêmico geral.
- Engenharia Elétrica (Robótica e Automação Industrial)** — UFJF | 2021 – 2023. Incompleto; transferência para a PUCPR em 2024.

CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS

Certificações: IBM Generative AI Engineering (2026) · IBM Generative AI Engineering with LLMs (2026) · Supervised Machine Learning, DeepLearning.AI (2025) · IBM Data Science Professional (2024) · Google Data Analytics (2023)

Idiomas: Português nativo · Inglês: leitura técnica proficiente, conversação básica · Espanhol básico